DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

LICENCIATURA EM ENGENHARIA CIVIL

ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA

Ficha de exercícios nº1

Matrizes

1. Considere as matrizes $A=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 2 & 3\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}1 & 0\\ -2 & 3\end{bmatrix}$ e $C=\begin{bmatrix}-2 & 1\\ 0 & 3\\ 5 & -4\end{bmatrix}$. Caso seja possível (porquê?) determine:

1.1) $A+B$ e $B+A$, compare os resultados.

1.2) $A+C$ e $C+B$.

1.3) O produto de C pelo escalar $a=-3$.

1.4) $A-B$ e $B-A$, compare os resultados.

1.5) $A-C$ e $C-B$.

2. Dadas as matrizes $A_{(m\times n)}$, $B_{(n\times p)}$ e $C_{(r\times q)}$, que condições devem satisfazer as constantes $p,q,r\in\mathbb{R}$, de modo a permitir calcular:

2.1) ABC. 2.2) ACB. 2.3) $A(B+C)$.

3. Considere as matrizes $A=\begin{bmatrix}-2 & 1 & 0\\ 0 & 3 & 0\\ 5 & -4 & 0\end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix}1 & 2 & -3\\ 3 & 4 & 0\end{bmatrix}$. Quais as condições para efetuar o produto entre A e B? Qual dos produtos é possível $A\times B$ e/ou $B\times A$? Qual o seu valor?

4. Considere as matrizes $A=\begin{bmatrix}-2 & 1\\ 0 & 3\\ 5 & -4\end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix}1 & 2 & -3\\ 3 & 4 & 0\end{bmatrix}$. Calcule, caso seja possível (porquê?), $A\times B$ e $B\times A$. Compare as matrizes obtidas na alínea anterior. Comente.

5. Considere as matrizes $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix}-2 & 1\\ 0 & 3\end{bmatrix}$. Calcule, caso seja possível (porquê?), $A\times B$ e $B\times A$. Compare as matrizes obtidas na alínea anterior. Comente.

6. Considere as matrizes $A=\begin{bmatrix}-1 & 2 & -3\\ 2 & -2 & 0\\ -3 & 0 & 1\end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix}0 & 1 & -1\\ -2 & 1 & 0\\ -3 & 2 & 1\end{bmatrix}$. Calcule, caso seja possível (porquê?) $A\times B$ e $B\times A$. Compare as matrizes obtidas na alínea anterior. Comente.

7. Considere a matriz $A=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$. Determine, A^2 e A^3. Qual é o valor de A^n?

8. Sejam A e B matrizes $n\times n$. Verifique se $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$.

9. Mostre que se $A_{(2\times2)}$ e $B_{(2\times2)}$ são matrizes que comutam com a matriz $M=\begin{bmatrix}0&1\\-1&0\end{bmatrix}$ então $AB=BA$ (i.e., as matrizes $A_{(2\times2)}$ e $B_{(2\times2)}$ comutam).

10. Determine a transposta das matrizes $A=\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}$ e $C=\begin{bmatrix}1&3&0\\2&4&-2\end{bmatrix}$.

11. Considere matrizes $A=\begin{bmatrix}2&0\\6&7\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}0&4\\2&-8\end{bmatrix}$, $C=\begin{bmatrix}-6&9&-7\\7&-3&-2\end{bmatrix}$, $D=\begin{bmatrix}-6&4&0\\1&1&4\\-6&0&6\end{bmatrix}$ e $E=\begin{bmatrix}6&9&-9\\-1&0&-4\\-6&0&-1\end{bmatrix}$. Calcule: 11.1) $AB-BA$. 11.2) $2CD-C$. 11.3) $(2D^T-3E^T)^T$. 11.4) D^2-DE.

12. Conhecidos apenas os produtos AB e AC, como calcula $A(B+C)$, B^TA^T, C^TA^T e $(ABA)C$?

13. Considere as matrizes $A=\begin{bmatrix}-3&2&1\\1&2&-1\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}2&-1\\2&0\\0&3\end{bmatrix}$, $C=\begin{bmatrix}-2&1&-1\\0&1&1\\-1&0&1\end{bmatrix}$, $D=\begin{bmatrix}d_1&0&0\\0&d_2&0\\0&0&d_3\end{bmatrix}$, $E_1=\begin{bmatrix}1&0&0\end{bmatrix}^T$, $E_2=\begin{bmatrix}0&1&0\end{bmatrix}^T$ e $E_3=\begin{bmatrix}0&0&1\end{bmatrix}^T$. Verifique que:

13.1) AE_j é a j-ésima coluna de A, para $j=1,2,3$ e E_i^TB é a i-ésima linha de B, para $i=1,2,3$.

13.2) $CD=\begin{bmatrix}d_1C_1&d_2C_2&d_3C_3\end{bmatrix}$, onde C_1, C_2 e C_3 são as colunas de C.

13.3) $DC=\begin{bmatrix}d_1C_1&d_2C_2&d_3C_3\end{bmatrix}^T$, com C_1, C_2 e C_3 as linhas de C.

13.4) Escrevendo B em termos das suas colunas, $B=\begin{bmatrix}B_1&B_2\end{bmatrix}$, em que $B_1=\begin{bmatrix}2&2&0\end{bmatrix}^T$ e $B_2=\begin{bmatrix}-1&0&3\end{bmatrix}^T$, o produto AB pode ser escrito como $AB=A\begin{bmatrix}B_1&B_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}AB_1&AB_2\end{bmatrix}$.

13.5) Escrevendo A em termos das suas linhas $A_1=\begin{bmatrix}-3&2&1\end{bmatrix}$ e $A_2=\begin{bmatrix}1&2&-1\end{bmatrix}$, o produto AB pode ser escrito como $AB=\begin{bmatrix}A_1&A_2\end{bmatrix}^TB=\begin{bmatrix}A_1B&A_2B\end{bmatrix}^T$.

14. Sejam $A=\begin{bmatrix}1&-3&0\\0&4&-2\end{bmatrix}$ e $X=\begin{bmatrix}x&y&z\end{bmatrix}^T$. Verifique que $xA_1+yA_2+zA_3=AX$, onde A_j é a j-ésima coluna de A, para $j=1,2,3$.

15. Encontre um valor de x tal que $AB^T=0$, sendo $A=\begin{bmatrix}x&4&-2\end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix}2&-3&5\end{bmatrix}$.

16. Verifique se a matriz $A=\begin{bmatrix}1 & \frac{1}{y}\\ y & 1\end{bmatrix}$, em que $y \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$, verifica a equação $A^2=2A$.

17. Considere a matriz $A=\begin{bmatrix}1 & 0 & k^2 & 2\\ k & 1 & k & 0\\ k^2 & k & 2 & 1\end{bmatrix}$, com $k \in \mathbb{R}$.

17.1) Estude, em função do parâmetro *k*, a dependência linear das suas linhas e colunas.

17.2) Determine, em função dos valores reais do parâmetro *k*, a característica da matriz *A*.

17.3) Diga, justificando, se é possível determinar a inversa de A.

18. Considere a matriz $M=\begin{bmatrix}1 & 1 & -b\\ 1 & b^2 & 1\\ b^2 & 1 & 1\end{bmatrix}$, onde $b \in \mathbb{R}$.

18.1) Estude, em função do parâmetro *b*, a dependência linear das suas linhas e colunas.

18.2) Calcule, em função do parâmetro, a característica da matriz *M*.

18.3) Determine a inversa da matriz *M*, pelo método da matriz ampliada, para $b=2$.

18.4) Diga, justificando, se para $b=0$ a matriz *M* é regular?

19. Considere as matrizes $A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 2\end{bmatrix}$.

19.1) Estude a dependência linear das colunas das duas matrizes.

19.2) Determine a característica de cada uma das matrizes?

19.3) Resolva em ordem à matriz X, a equação matricial: $B^T=(BA)^{-1}+\left(B^{-1}X\right)^T$. Calcule X.

20. Considere a matriz $A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 1 & -1 & 2 & 1\\ -2 & 0 & 1 & \beta\\ 0 & 1 & 2 & 0\end{bmatrix}$, com $\beta \in \mathbb{R}$.

20.1) Estude a dependência linear das colunas da matriz.

20.2) Discuta, segundo os valores do parâmetro real β, a característica da matriz *A*.

20.3) Diga, justificando, para que valores de β a matriz é invertível.

20.4) Determine inversa de *A* para $\beta=0$.

21. Prove que as matrizes $A=\begin{bmatrix}-2 & 1\\ 0 & 3\end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix}-1/2 & 1/6\\ 0 & 1/3\end{bmatrix}$ são inversas.

22. Seja $A_{(n\times n)}$ tal que $A^3=0$ (*A* pode não ser a matriz nula). Mostre que $(I_n-A)^{-1}=I_n+A+A^2$.

23. Se possível encontre as inversas das seguintes matrizes. Caso não seja possível justifique.

23.1) $A=\begin{bmatrix}-1 & 1\\ 2 & 3\\ -3 & 2\end{bmatrix}$. 23.2) $B=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 2 & 1 & 4\\ 2 & 3 & 5\end{bmatrix}$. 23.3) $C=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 1 & 1 & 2\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$. 23.4) $D=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 1 & 1 & 2\\ 0 & 1 & 2\end{bmatrix}$.

23.5) $E=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 2 & 3\\ 1 & 2 & 4\end{bmatrix}$. 23.6) $F=\begin{bmatrix}1 & 2 & 2\\ 1 & 3 & 1\\ 1 & 3 & 2\end{bmatrix}$. 23.7) $G=\begin{bmatrix}1 & 2 & -3\\ 0 & -1 & 2\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$. 23.8) $H=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & -1 & 2\\ 1 & -1 & 2 & 1\\ 1 & 3 & 3 & 2\end{bmatrix}$.

23.9) $I=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 3 & 1 & 2\\ 1 & 2 & -1 & 1\\ 5 & 9 & 1 & 6\end{bmatrix}$. 23.10) $J=\begin{bmatrix}-1 & 2 & 0\\ 0 & 3 & 1\end{bmatrix}$. 23.11) $K=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$. 23.12) $L=\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 2\end{bmatrix}$.

24. Encontre todos os valores de *a* para os quais a matriz $A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 1 & 2 & a\end{bmatrix}$ tem inversa.

25. Se $A^{-1}=\begin{bmatrix}3 & 2\\ 1 & 3\end{bmatrix}$ e $B^{-1}=\begin{bmatrix}2 & 5\\ 3 & -2\end{bmatrix}$, encontre $(AB)^{-1}$.

26. Considere as matrizes: $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 5 & 4 & 5\\ 3 & 5 & 6\end{bmatrix}$ e $B^{-1}=\begin{bmatrix}1 & 3 & 1\\ 2 & 1 & 1\\ 2 & 0 & 1\end{bmatrix}$.

26.1) Resolva em ordem a X a equação matricial $AXB^T=I$.

26.2) Calcule a matriz X.

27. Considere a seguinte equação matricial: $\left(AX^T-B\right)^T=C-B^T$. Em que A, B, C e X são matrizes quadradas de ordem 3 e em que A é uma matriz regular.

27.1) Resolva em ordem a X a equação matricial indicada.

27.2) Considerando $B=\begin{bmatrix}4 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ -1 & -3 & 2\end{bmatrix}$, $A=\begin{bmatrix}1 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 1\end{bmatrix}$ e $C=I$. Determine a matriz X.

28. Sejam A, B, C, e X matrizes regulares da mesma ordem. Resolva em ordem a X, aplicando as propriedades das matrizes, a equação matricial $AX^2C=AXBC$.

29. Considere as matrizes:

$$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & -2\\ 2 & -3 & 1\\ 1 & 2 & 5\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\ -2 & -1 & 2\\ 1 & -1 & -3\end{bmatrix} \text{ e } \quad C=\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ -1 & 2 & 3\\ 0 & 1 & 2\end{bmatrix}$$

29.1) Resolva, em ordem à matriz X, a equação: $(A-2X)^T=2(BC)^T-3BI$.

29.2) Determine a matriz X.

30. Seja $I=[(AX)^T+DF]^{-1}$ com $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}$, $D=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}$, $F=\begin{bmatrix}2 & 3\end{bmatrix}$ e I_2 a matriz identidade.

30.1) Determine, justificando, a matriz X que torna verdadeira a equação.

30.2) Indique, sem efetuar cálculos, o valor do determinante de X^TA^T+DF.

31. Considere a equação matricial, $(AX^TB)^{-1}=BA+2A$, com A e B matrizes quadradas regulares.

31.1) Resolva a equação em ordem à matriz X.

31.2) Para $A=\begin{bmatrix}1 & -1 & 0\\ 2 & 1 & -1\\ 1 & 2 & 1\end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ -1 & 1 & 2\\ 3 & 0 & 1\end{bmatrix}$, determine X.

32. Considere as matrizes $A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 1 & -1 & 0\\ -1 & 0 & 1\end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix}1 & 2 & -2\\ 3 & 1 & 4\\ -1 & 0 & 2\end{bmatrix}$.

32.1) Verifique que a matriz A é invertível e calcule a sua inversa.

32.2) Determine a matriz X tal que, $AX=B$.

Soluções da ficha nº1 – Matrizes

1.

1.1)

$$A+B=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 6\end{bmatrix} \text{ e } B+A=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 6\end{bmatrix}$$

1.2) Não é possível. Porquê?

1.3)

$$a\times C=\begin{bmatrix}6 & -3\\ 0 & -9\\ -15 & 12\end{bmatrix}$$

1.4)

$$A-B=\begin{bmatrix}-2 & 0\\ 4 & 0\end{bmatrix} \text{ e } B-A=\begin{bmatrix}2 & 0\\ -4 & 0\end{bmatrix}$$

1.5) Não é possível. Porquê?

2.

2.1) $p=r$.

2.2) $n=r$ e $q=n$.

2.3) $n=r$ e $p=q$.

3) $A\times B$ não é possível e $B\times A$ é possível. Porquê?

$$B\times A=\begin{bmatrix}-17 & 19 & 0\\ -6 & 15 & 0\end{bmatrix}$$

4)

$$A \times B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 9 & 12 & 0 \\ -7 & -6 & -15 \end{bmatrix} \text{ e } B \times A = \begin{bmatrix} -17 & 19 \\ -6 & 15 \end{bmatrix}$$

5)

$$A \times B = \begin{bmatrix} -2 & 7 \\ -6 & 15 \end{bmatrix} \text{ e } B \times A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 9 & 12 \end{bmatrix}$$

6)

$$A \times B = \begin{bmatrix} 5 & -5 & -2 \\ 4 & -4 & 2 \\ -3 & -1 & 4 \end{bmatrix} \text{ e } B \times A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & -6 & 6 \\ -4 & -10 & 10 \end{bmatrix}$$

7)

$$A^n = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} 1 & n & \frac{n(n-1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

8) Não verifica.

9) Usando as hipóteses $AM = MA$ e $BM = MB$, queremos verificar a igualdade tese $AB = BA$.

Sugestão: Determinar os produtos das hipóteses, considerar as igualdades e substituir na tese para obter uma proposição verdadeira.

10)

$$A^T = \begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \text{ e } C^T = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 4 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

11)

11.1)

$$AB - BA = \begin{bmatrix} -24 & -20 \\ 58 & 24 \end{bmatrix}$$

11.2)

$$2CD - C = \begin{bmatrix} 180 & -39 & -5 \\ -73 & 53 & -46 \end{bmatrix}$$

11.3)

$$(2D^T - 3E^T)^T = \begin{bmatrix} 18 & 12 & 18 \\ 66 & -8 & -24 \\ 120 & -48 & -6 \end{bmatrix}$$

11.4)

$$D^2 - DE = \begin{bmatrix} 80 & 34 & -22 \\ -10 & -4 & 45 \\ 72 & 30 & -12 \end{bmatrix}$$

12) $A(B + C) = AB + AC$; $B^T A^T = (AB)^T$; $C^T A^T = (AC)^T$ e $(ABA)C = (AB)(AC)$.

15) $x = 11$.

17)

17.1) A matriz é (3×4). As linhas são L.I. e as colunas são L.D. Contudo, 3 colunas são L.I..

17.2) $r(\mathrm{A}) = 3$.

17.3) A matriz não admite inversa, quaisquer que sejam os valores de $k \in \mathbb{R}$, pois a matriz é retangular (não é quadrada).

18)

18.1) Se $b \neq \pm 1$ as filas são L.I.. Se $b = \pm 1$ as filas são L.D.

18.2) Discussão: i)$b = -1 \Rightarrow r(M) = 1$; ii)$b = 1 \Rightarrow r(M) = 2$; iii)$r(A) = 3, \forall b \neq \pm 1$.

18.3)

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{12} & -\frac{1}{12} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{12} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{12} \\ -\frac{5}{12} & \frac{1}{12} & \frac{1}{12} \end{bmatrix}$$

18.4) Sim, pois $r(A) = 3$, para $b = 0$.

19)

19.1) As colunas das duas matrizes são L.I..

19.2) $r(A) = r(B) = 3$ (as duas matrizes admitem inversa).

19.3) $X = [(B^T - A^{-1}B^{-1})B^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}$ donde

$$X = \begin{bmatrix} 13 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & 2 \\ 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

20)

20.1) Discussão: i) Se $\beta = \frac{1}{4} \Rightarrow$ As colunas são L.D.; Se $\beta \neq \frac{1}{4} \Rightarrow$ As colunas são L.I..

20.2) Discussão: i) Se $\beta = \frac{1}{4} \Rightarrow r(A) = 2$.; Se $\beta \neq \frac{1}{4} \Rightarrow r(A) = 3$.

20.3) A matriz é invertível (regular) se $\beta \neq \frac{1}{4} \Rightarrow r(A) = 3$.

20.4) Para $\beta = 0$ vem

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ -9 & 1 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

21) As matrizes são triangulares superiores de ordem 2 com elementos principais diferentes de zero, ou seja, tem característica 2 (igual à ordem). Portanto, têm inversa. Para provar que são inversas uma da outra, basta verificar que $AB = I_2$.

22) Multiplique ambos os membros por I_n − A para obter $I_n = I_n$.

23)

23.1) Não admite inversa. A matriz não é quadrada.

23.2)

$$B = \begin{bmatrix} \frac{7}{5} & \frac{2}{5} & -\frac{3}{5} \\ \frac{2}{5} & -\frac{3}{5} & \frac{2}{5} \\ -\frac{4}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

23.3) A matriz é quadrada, contudo não admite inversa.

23.4)

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

23.5)

$$E = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

23.6)

$$F = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -4 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

23.7)

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

23.8)

$$H = \begin{bmatrix} \frac{7}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{4}{9} & -\frac{1}{9} & -\frac{4}{9} & \frac{1}{9} \\ -\frac{1}{9} & -\frac{2}{9} & \frac{1}{9} & \frac{2}{9} \\ -\frac{5}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

23.9) A matriz é quadrada, mas não admite inversa.

23.10) A matriz é retangular, não admite inversa.

23.11) A matriz é quadrada, mas não admite inversa.

23.12) A matriz é retangular, não admite inversa.

24) A matriz admite inversa de $a \neq 0$.

25)

$$(AB)^{-1} = \begin{bmatrix} 11 & 19 \\ 7 & 0 \end{bmatrix}$$

26)

26.1) $X = (B^{\mathrm{T}}A)^{-1}$.

26.2)

$$X = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{8} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{7}{4} & \frac{23}{8} & -\frac{5}{2} \\ \frac{5}{4} & \frac{21}{8} & \frac{5}{2} \end{bmatrix}$$

27)

27.1) $X = C(A^{-1})^{\mathrm{T}}$.

27.2)

$$X = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

28) $X = 0 \vee X = B$.

29.1) $X = -CB + \frac{3}{2}B^{\mathrm{T}} + \frac{1}{2}A$.

29.2)

$$X = \begin{bmatrix} 2 & -6 & -\frac{7}{2} \\ 6 & 4 & 5 \\ 2 & 7 & 2 \end{bmatrix}$$

30)

30.1)

$$X = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}$$

30.2) $|X^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}} + DF| = 0$.

32)

32.1) $r(A) = 3 = n \Rightarrow \exists A^{-1}$.

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -1 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

32.2)

$$AX = B \Leftrightarrow X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$